Determinantes — Explicación paso a paso, desde cero

Este documento cubre **determinantes**: qué son, cómo se calculan, las 9 propiedades, el teorema central, y ejercicios. Al final hay preparación para la evaluación continua del 15 de abril. Todo explicado asumiendo que no sabés nada.

Mapa de lo que vamos a ver

Parte	¿Qué se aprende?
1	Qué es un determinante, cómo calcularlo, y las 9 propiedades (Clase 5)
2	El teorema que conecta "invertible" con "determinante ≠ 0", más ejercicios (Clase 6)
3	Teorema 2 (la vuelta: det ≠ 0 → invertible), nueva fórmula para la inversa, demostraciones de propiedades (Clase 7)
4	**Prep evaluación continua: errores comunes, checklist, preguntas de práctica**

PARTE 1 — ¿Qué es un determinante? (Clase 5, 7 de abril)

La Gran Pregunta de Hoy: ¿Qué es el determinante y cómo se calcula?

Esta es la primera clase después de vacaciones y arranca un tema completamente nuevo. Vamos a ver:

1. Qué es un determinante (en palabras simples)
2. Cómo calcularlo (empezando por las matrices más chicas)
3. Las 9 propiedades (atajos que ahorran cuentas en el parcial)

Anuncio sobre la prueba

> "La prueba va a ser de determinantes específicas"

Traducción: La segunda prueba de evaluación continua será el miércoles 16 de abril, sobre determinantes. Mismo formato que la primera: nivel básico, en grupo, con material.

Conexión con la Clase Anterior

La clase 4 fue práctica, cerró matrices. Hubo prueba de evaluación continua y luego vacaciones. Hoy arranca un tema nuevo desde cero.

¿Qué es un determinante?

La idea en una oración

El determinante es **un número** que le asignamos a una matriz cuadrada y que nos dice si esa matriz es invertible o no.

La analogía

Pensá en el determinante como un **semáforo** de la matriz:

- Si el determinante es **distinto de cero** → luz verde: la matriz tiene inversa, el sistema de ecuaciones tiene solución única, todo funciona.
- Si el determinante es **igual a cero** → luz roja: la matriz NO tiene inversa, algo anda mal.

> "Es un número característico de una matriz, siempre hablando de matrices cuadradas, que entre otras cosas nos va a indicar si la matriz es invertible o no"

Traducción: El determinante toma una **matriz cuadrada** (tiene que ser cuadrada, sí o sí) y devuelve **un número**. Ese número nos dice cosas fundamentales sobre la matriz.

¿Para qué sirve?

Hasta ahora, para saber si una matriz tenía inversa, teníamos que hacer toda la cuenta del método directo (plantear el sistema de ecuaciones, resolverlo, y ver si tiene solución). El determinante nos da una respuesta **mucho más rápida**: si el número da distinto de cero, la matriz es invertible. Punto.

Notación

Hay dos formas de escribir "el determinante de la matriz A":

Notación	Cómo se lee
$\|A\|$	"determinante de A" (parece valor absoluto, pero NO lo es)
$\det(A)$	"determinante de A" (más explícito)

> "Esto acá que pareciera el valor absoluto de A significa determinante de A"

Traducción: Cuidado con las barras verticales. Cuando rodean una **matriz**, significan "determinante". No es valor absoluto. De hecho, el determinante **puede ser negativo** (el valor absoluto no puede).

Requisito fundamental

Solo se puede calcular el determinante de **matrices cuadradas** ($n \times n$). Si la matriz tiene distinta cantidad de filas que de columnas (por ejemplo 3×4), no existe su determinante.

Cómo calcular un determinante

Antes de calcular: ¿de dónde sale la fórmula del determinante?

Cuando tenés un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas:

$$a \cdot x + b \cdot y = e$$

$$c \cdot x + d \cdot y = f$$

Si lo resolvés despejando (sustitución o igualación), la solución te queda:

$$x = \frac{e \cdot d - b \cdot f}{a \cdot d - b \cdot c}, \quad y = \frac{a \cdot f - c \cdot e}{a \cdot d - b \cdot c}$$

Mirá el **denominador**: $a \cdot d - b \cdot c$. Si ese número es 0, estás dividiendo por cero y el sistema no tiene solución única. Si es $\neq 0$, el sistema sí tiene solución única.

Ese denominador es exactamente el **determinante** de la matriz de coeficientes $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. El determinante no es una fórmula arbitraria — es el número que aparece naturalmente cuando intentás resolver un sistema de ecuaciones. Si vale 0, no hay solución única. Si vale $\neq 0$, sí la hay.

La regla general para calcular un determinante

La regla es: **elegir un número de cada fila, sin repetir columna**, multiplicarlos entre sí, y sumar todos esos productos con cierto signo ($+$ o $-$).

En una 1×1: hay **1 sola manera** de elegir (el único número). Así que $\det(A) = a_{11}$.

En una 2×2: hay **2 maneras** de elegir un número por fila sin repetir columna, y las dos resultan ser las dos diagonales:

```
| a  b |
| c  d |

Manera 1: fila 1→col 1 (=a), fila 2→col 2 (=d) → a·d     signo +
Manera 2: fila 1→col 2 (=b), fila 2→col 1 (=c) → b·c     signo −

det = a·d − b·c
```

En 2×2, la regla y "multiplicar diagonales" dan lo mismo. Pero en 3×3 ya no, porque hay **6 maneras** de elegir un número por fila sin repetir columna, y solo 2 de las 6 parecen diagonales. Las otras 4 no forman ninguna línea visual en la matriz.

Ejemplo numérico 2×2:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$$

Manera 1: $2 \cdot 1 = 2$ (con $+$). Manera 2: $4 \cdot 6 = 24$ (con $-$).

$$\det(A) = 2 - 24 = -22$$

Como es $\neq 0$, la matriz es invertible.

Matrices 3×3: las 6 combinaciones

Ejemplo con números:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 6 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

Las 6 maneras de elegir (un número por fila, columnas distintas):

#	Fila 1 →	Fila 2 →	Fila 3 →	Producto	Signo
1	col 1 = 4	col 2 = 5	col 3 = 8	160	+
2	col 2 = 1	col 3 = 7	col 1 = 6	42	+
3	col 3 = 3	col 1 = 2	col 2 = 0	0	+
4	col 3 = 3	col 2 = 5	col 1 = 6	90	−
5	col 1 = 4	col 3 = 7	col 2 = 0	0	−
6	col 2 = 1	col 1 = 2	col 3 = 8	16	−

$$\det(A) = (160 + 42 + 0) - (90 + 0 + 16) = 96$$

¿Por qué unas van con $+$ y otras con $-$? La regla de los signos tiene que ver con permutaciones y no hace falta saberla. La **regla de Sarrus** (abajo) te da los 6 productos con sus signos correctos de forma visual, sin pensar.

> "Sinceramente no me la sé de memoria"

Traducción: Ni el profesor se la sabe de memoria. Sarrus resuelve todo.

Regla de Sarrus (solo para 3×3 — esto es muy importante)

> "Tengan presente que la regla de Sarrus solo para matrices 3x3. He visto varias veces en parciales que aplican la regla de Sarrus para matrices 4x4 o otras dimensiones, no sea 3x3, y está mal"

Traducción: Sarrus **SOLAMENTE funciona para matrices** 3×3. Si la matriz es 4×4 o más grande, Sarrus no sirve. Esto aparece como error en parciales.

¿Cómo funciona Sarrus?

Es un truco visual que convierte las 6 combinaciones de la regla en 6 diagonales que podés ver y recorrer con el dedo.

Paso 1: Escribí la matriz. Abajo de ella, copiá la fila 1 y la fila 2:

```
| a₁₁  a₁₂  a₁₃ |    fila 1
| a₂₁  a₂₂  a₂₃ |    fila 2
| a₃₁  a₃₂  a₃₃ |    fila 3
  a₁₁  a₁₂  a₁₃      ← copia de fila 1
  a₂₁  a₂₂  a₂₃      ← copia de fila 2
```

Ahora tenés una grilla de 5 filas × 3 columnas. En esta grilla aparecen **6 diagonales de largo 3**: 3 van hacia abajo-derecha (↘) y 3 van hacia abajo-izquierda (↙).

Paso 2: Las 3 diagonales ↘ arrancan desde la **columna 1**, una en cada fila (filas 1, 2 y 3). Van con $+$:

```
[a11] a12   a13        ↘ desde fila 1: a11 · a22 · a33
 a21 [a22]  a23
 a31  a32  [a33]
 a11  a12   a13
 a21  a22   a23

 a11  a12   a13        ↘ desde fila 2: a21 · a32 · a13
[a21] a22   a23
 a31 [a32]  a33
 a11  a12  [a13]  ← esta es la copia de fila 1
 a21  a22   a23

 a11  a12   a13        ↘ desde fila 3: a31 · a12 · a23
 a21  a22   a23
[a31] a32   a33
 a11 [a12]  a13   ← copia de fila 1
 a21  a22  [a23]  ← copia de fila 2
```

Paso 3: Las 3 diagonales ↙ arrancan desde la **columna 3**, una en cada fila (filas 1, 2 y 3). Van con −:

```
 a11  a12  [a13]       ↙ desde fila 1: a13 · a22 · a31
 a21 [a22]  a23
[a31] a32   a33
 a11  a12   a13
 a21  a22   a23

 a11  a12   a13        ↙ desde fila 2: a23 · a32 · a11
 a21  a22  [a23]
 a31 [a32]  a33
[a11] a12   a13   ← copia de fila 1
 a21  a22   a23

 a11  a12   a13        ↙ desde fila 3: a33 · a12 · a21
 a21  a22   a23
 a31  a32  [a33]
 a11 [a12]  a13   ← copia de fila 1
[a21] a22   a23   ← copia de fila 2
```

Paso 4: Restá: (suma de las 3 positivas) − (suma de las 3 negativas). Eso es el determinante.

Ejemplo numérico completo con Sarrus

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 1: Copiamos filas 1 y 2 abajo:

```
| 1  0  2 |
| 1  0  1 |
| 0  1  1 |
  1  0  2
  1  0  1
```

Paso 2: Diagonales positivas (↘), arrancando desde columna 1:

```
 [1] 0  2       ↘ desde fila 1: 1·0·1 = 0
  1 [0] 1
  0  1 [1]
  1  0  2
  1  0  1

  1  0  2       ↘ desde fila 2: 1·1·2 = 2
 [1] 0  1
  0 [1] 1
  1  0 [2]
  1  0  1

  1  0  2       ↘ desde fila 3: 0·0·1 = 0
  1  0  1
 [0] 1  1
  1 [0] 2
  1  0 [1]
```

Suma: $0 + 2 + 0 = 2$

Paso 3: Diagonales negativas (↙), arrancando desde columna 3:

```
 1  0 [2]      ↙ desde fila 1: 2·0·0 = 0
 1 [0] 1
[0] 1  1
 1  0  2
 1  0  1

 1  0  2       ↙ desde fila 2: 1·1·1 = 1
 1  0 [1]
 0 [1] 1
[1] 0  2
 1  0  1

 1  0  2       ↙ desde fila 3: 1·0·1 = 0
 1  0  1
 0  1 [1]
 1 [0] 2
[1] 0  1
```

Suma: $0 + 1 + 0 = 1$

Paso 4: $\det(A) = 2 - 1 = 1$

Método recursivo (para matrices de cualquier tamaño)

> "Precisamos ahora un método que nos sirva para matrices n por n"

Traducción: Sarrus solo funciona para 3×3. Para 4×4 o más necesitamos otro método.

La idea en una oración

Convertir un determinante grande en varios determinantes más chicos. Un determinante de 4×4 se convierte en varios de 3×3 (que ya sabés hacer con Sarrus). Uno de 3×3 se convierte en varios de 2×2 (que son triviales).

Paso 1: Aprender a "borrar" una fila y una columna (esto se llama "menor")

> "La matriz adjunta del elemento ij de A surge de quitarle a la matriz A la fila i y la columna j"

Antes de ver el método completo, necesitás saber hacer una sola cosa: dada una matriz, **tachar una fila entera y una columna entera**, y quedarte con lo que sobra. Lo que sobra se llama **menor**.

Ejemplo: Partimos de esta matriz 3×3:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Vamos a borrar la fila 2 y la columna 2 (donde está el 5):

```
Antes:                  Tachamos fila 2 y col 2:       Queda:

| 1  2  3 |             | 1  ×  3 |                    | 1  3 |
| 4  5  6 |      →      | ×  ×  × |             →      | 7  9 |
| 7  8  9 |             | 7  ×  9 |
```

La menor es $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$. Es una 2×2 (una dimensión menos que la original).

Otro ejemplo: Borramos fila 1 y columna 3 (donde está el 3):

```
Antes:                  Tachamos fila 1 y col 3:       Queda:

| 1  2  3 |             | ×  ×  × |                    | 4  5 |
| 4  5  6 |      →      | 4  5  × |             →      | 7  8 |
| 7  8  9 |             | 7  8  × |
```

La menor es $\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$.

Eso es todo lo que es una menor: **tachar una fila y una columna, quedarte con el resto**.

Paso 2: El método completo

¿Cuál es el objetivo? Queremos calcular el determinante de una 3×3 (o más grande) convirtiéndolo en varios determinantes de 2×2 (que ya sabemos hacer). El truco es "descomponer" el determinante grande en pedacitos más chicos.

¿Cómo funciona la descomposición? Elegís una fila de la matriz. Para cada número de esa fila, hacés lo siguiente: borrás su fila y su columna (te queda una matriz más chica), le calculás el determinante a esa matriz más chica, y multiplicás ese determinante por el número original. Al final sumás todo, y eso te da el determinante de la matriz grande.

Hay un detalle extra: algunos de esos pedacitos van con signo $+$ y otros con signo $-$. El signo depende de la posición y sigue un patrón fijo de tablero de ajedrez (se ve abajo en el ejemplo). No tiene una explicación intuitiva — es simplemente parte de cómo funciona la fórmula del determinante.

Ejemplo completo, paso a paso

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Queremos calcular $\det(A)$. La matriz es 3×3, así que vamos a descomponerla en determinantes de 2×2.

Paso A — Elegir una fila. Elegimos la **fila 1**: sus elementos son $1, 0, 2$. Vamos a procesar cada uno de estos tres elementos por separado, y después sumar los resultados.

Paso B — Anotar el signo de cada posición. Cada posición de la matriz tiene un signo fijo que alterna como un tablero de ajedrez. Empieza con $+$ en la esquina superior izquierda:

```
| +  -  + |       Posición (1,1) → +
| -  +  - |       Posición (1,2) → -
| +  -  + |       Posición (1,3) → +
```

¿Para qué sirve este signo? Cuando multipliquemos cada número por el determinante de su menor, le vamos a aplicar este signo. Si es $+$, dejamos el resultado como está. Si es $-$, le cambiamos el signo.

Paso C — Procesar cada elemento de la fila 1, uno por uno.

Elemento 1: el 1 que está en la posición $(1, 1)$

¿Qué hacemos con este elemento? Lo multiplicamos por el signo de su posición y por el determinante de la matriz que queda al borrar su fila y su columna.

1. El número es 1.
2. El signo de la posición $(1, 1)$ es $+$ (miramos el tablero de arriba).
3. Borramos la fila 1 y la columna 1. Lo que queda es la **menor**:

```
| ×  ×  × |          | 0  1 |
| 1  0  1 |    →     | 1  1 |
| 0  1  1 |
```

4. Calculamos el determinante de esa 2×2: $0 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = -1$
5. Multiplicamos todo: número × signo × determinante de la menor = $1 \times (+1) \times (-1) = -1$

El aporte del primer elemento al determinante total es -1.

Elemento 2: el 0 que está en la posición $(1, 2)$

1. El número es 0.
2. Como el número es 0, al multiplicar $0 \times \text{lo que sea}$ siempre da 0. No hace falta calcular ni el signo ni la menor.

El aporte del segundo elemento es 0.

Elemento 3: el 2 que está en la posición $(1, 3)$

1. El número es 2.
2. El signo de la posición $(1, 3)$ es $+$ (miramos el tablero).
3. Borramos la fila 1 y la columna 3. Lo que queda es la **menor**:

```
| ×  ×  × |          | 1  0 |
| 1  0  × |    →     | 0  1 |
| 0  1  × |
```

4. Calculamos el determinante de esa 2×2: $1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$
5. Multiplicamos todo: $2 \times (+1) \times 1 = 2$

El aporte del tercer elemento es 2.

Paso D — Sumar los aportes de todos los elementos.

$$\det(A) = \underbrace{(-1)}_{\text{elemento 1}} + \underbrace{0}_{\text{elemento 2}} + \underbrace{2}_{\text{elemento 3}} = 1$$

Verificación con Sarrus (misma matriz, positivas − negativas = $(0 + 0 + 2) - (0 + 1 + 0) = 1$). Mismo resultado, dos caminos distintos.

Truco: elegí la fila o columna con más ceros

> "Siempre sirve lo más fácil es desarrollar por la fila o columna que presente la mayor cantidad de ceros, así tengo que calcular la menor cantidad de matrices adjuntas"

Traducción: Cuando un elemento es 0, su resultado es 0 sin hacer cuentas. Así que cuantos más ceros tenga la fila que elegís, menos menores tenés que calcular.

En nuestra matriz, la **columna 2** es $(0, 0, 1)$ — tiene dos ceros. Si desarrollamos por columna 2 en vez de fila 1, solo hay que calcular UNA menor (la del 1):

- El 0 en $(1, 2)$: resultado 0
- El 0 en $(2, 2)$: resultado 0

- El 1 en $(3,2)$: signo del tablero → $-$, menor = $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det = 1 - 2 = -1$

$$\det(A) = 0 + 0 + 1 \cdot (-1) \cdot (-1) = 1$$

Mismo resultado, mucho menos trabajo.

Para matrices 4×4

> "Si es 4x4, ahí sí, ya no le va a quedar otra que desarrollar por una fila o columna"

Es exactamente el mismo procedimiento:

1. Elegís la fila o columna con más ceros
2. Para cada elemento, borrás su fila y columna → te queda una menor de 3×3
3. A cada menor 3×3 le calculás el determinante con Sarrus

Da igual qué fila o columna elijas

> "No importa por qué fila o columna desarrollemos, siempre el resultado del determinante me da lo mismo"

Traducción: Podés elegir **cualquier** fila o columna. Siempre da lo mismo. Elegí la que tenga más ceros.

Las 9 propiedades del determinante (atajos para el parcial)

Estas propiedades son **atajos**. En vez de calcular un determinante desde cero (lo cual puede llevar mucho tiempo), las propiedades te dejan manipular la matriz para simplificarla, o te dicen el resultado directamente. Cada propiedad viene con un "¿cuándo la uso?" para que sepas cuándo aplicarla.

Propiedad 1: Si hay sumas adentro de la matriz, podés separar

Aclaración antes de arrancar: Recordá que el determinante de una matriz **es un número**, no una matriz. Cuando escribimos $\det\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$, lo que está adentro del $\det(\ldots)$ es la **matriz a la que le calculamos el determinante**. El resultado es un número: $2 \cdot 4 - 3 \cdot 4 = -4$.

¿Para qué sirve esta propiedad? Es una herramienta de manipulación. No es algo que "encontrás" en una matriz — es algo que VOS decidís aplicar cuando te conviene para simplificar un cálculo o avanzar en una demostración. Aparece en dos situaciones:

1. **Dentro de demostraciones:** Cuando estás probando algo sobre determinantes y necesitás desarmar una fila que fue construida sumando cosas (por ejemplo, cuando la propiedad 7 le suma a una fila un múltiplo de otra, esa fila queda como una suma — y esta propiedad te deja separarla).
2. **En ejercicios:** Cuando el problema te dice que una fila es "fila 1 + 3·fila 2" o algo similar, y necesitás separar para simplificar.

¿Qué dice exactamente? Si en alguna fila de la matriz, cada entrada se puede expresar como una suma de dos cosas, entonces podés separar el determinante en dos determinantes: uno con las primeras partes de cada suma, y otro con las segundas partes. Las demás filas quedan iguales en ambos.

Ejemplo concreto — una situación donde realmente aparece:

Tenés una matriz A con fila 1 = $(1, 3)$ y fila 2 = $(4, 4)$. Alguien te dice: "sumale la fila 2 a la fila 1". Entonces la nueva fila 1 pasa a ser $(1 + 4,\ 3 + 4) = (5, 7)$. Llamemos B a la nueva matriz.

La propiedad dice que podés separar el determinante de B así:

$$\det\underbrace{\begin{pmatrix} 1+4 & 3+4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}}_{\text{fila 1 tiene sumas}} = \det\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Paso a paso:

1. La fila 1 de B tiene entradas que son sumas: "$1 + 4$" y "$3 + 4$"
2. Separamos: el primer determinante toma las primeras partes (1 y 3), el segundo toma las segundas (4 y 4)

3. La fila 2 no tenía sumas, así que queda $(4, 4)$ en ambos

Y fijate algo útil: el segundo determinante tiene fila 1 = fila 2 = $(4, 4)$, así que por la **propiedad 5** (dos filas iguales) vale 0. Entonces:

$$\det(B) = \det\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} + 0 = \det(A)$$

Esto es exactamente cómo se demuestra la propiedad 7 (que sumar filas no cambia el determinante). La propiedad 1 es la herramienta que permite desarmar esa suma.

Propiedad 2: Factor común de una fila sale multiplicando

¿Qué problema resuelve? A veces una fila de la matriz tiene números grandes o complicados, pero todos están multiplicados por lo mismo. Si sacás ese factor para afuera, la matriz queda con números más chicos y es más fácil de calcular.

Analogía con números normales: Si tenés $2 \cdot 5 - 2 \cdot 3$, podés sacar el 2 como factor común: $2 \cdot (5 - 3) = 2 \cdot 2 = 4$. Acá es lo mismo pero con una fila entera de la matriz.

¿Qué dice exactamente? Si todas las entradas de una fila están multiplicadas por un número k, podés "sacar" ese k fuera del determinante. El determinante queda multiplicado por k.

Ejemplo — situación real: Te dan esta matriz y te piden el determinante:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Mirás la fila 1: tiene 2 y 2. Ambas están multiplicadas por 2 (el factor común). Sacás el 2 afuera:

$$\det\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} = 2 \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Ahora la fila 1 quedó con números más chicos $(1, 1)$. La fila 2 no se tocó.

Verificación: izquierda $= 16 - 8 = 8$. Derecha $= 2 \cdot (8 - 4) = 8$. Coincide.

¿Cuándo la uso? Cuando mirás una fila y ves que todos los números son múltiplos de algo (todos pares, todos múltiplos de 3, todos tienen un $(x-1)$ como factor, etc.). Sacás el factor para simplificar antes de calcular.

Propiedad 3: Factor común de TODA la matriz sale elevado a n

¿Qué problema resuelve? En ejercicios te piden calcular cosas como $\det(3A)$ o $\det(-A)$. No te dan la matriz explícita — solo te dicen cuánto vale $\det(A)$ y te piden que calcules el determinante de la matriz multiplicada por un número. Esta propiedad te deja hacerlo sin conocer la matriz.

¿Qué dice? Si toda la matriz está multiplicada por un número k:

$$\det(k \cdot A) = k^n \cdot \det(A)$$

donde n es la cantidad de filas (y columnas) de la matriz.

¿Por qué k^n y no simplemente k? Porque multiplicar toda la matriz por k significa que CADA fila queda multiplicada por k. Por la propiedad 2, cada vez que sacás un k de una fila, el determinante queda multiplicado por k. Si tenés n filas, sacás k n veces, y te queda $k \cdot k \cdot k \cdot \ldots$ (n veces) $= k^n$.

> "La propiedad 3 no es más que aplicar n veces la propiedad 2"

Ejemplo paso a paso: Si A es 3×3 y $\det(A) = 5$, ¿cuánto vale $\det(4A)$?

$4A$ significa que TODAS las entradas de A están multiplicadas por 4. Eso es lo mismo que decir: la fila 1 está multiplicada por 4, la fila 2 está multiplicada por 4, y la fila 3 está multiplicada por 4.

- Sacamos el 4 de la fila 1 (propiedad 2): queda $4 \cdot \det(\text{resto})$
- Sacamos el 4 de la fila 2 (propiedad 2 de nuevo): queda $4 \cdot 4 \cdot \det(\text{resto})$
- Sacamos el 4 de la fila 3 (propiedad 2 una vez más): queda $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot \det(A) = 4^3 \cdot 5 = 320$

Error común en parciales: Pensar que $\det(4A) = 4 \cdot \det(A) = 20$. **NO.** El 4 sale una vez por cada fila, no una sola vez.

Dimensión	$\det(kA)$	**¿Por qué?**
2×2	$k^2 \cdot \det(A)$	2 filas, sacás k dos veces
3×3	$k^3 \cdot \det(A)$	3 filas, sacás k tres veces
5×5	$k^5 \cdot \det(A)$	5 filas, sacás k cinco veces

Propiedad 4: Determinante de un producto = producto de determinantes

¿Qué dice?

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

> "No significa que B por A sea lo mismo que A por B. Pero el determinante sí es el mismo"

Traducción: Las matrices $A \cdot B$ y $B \cdot A$ son matrices distintas (el producto no conmuta). Pero cuando les calculás el determinante, el número que sale es el mismo, porque $\det(A) \cdot \det(B)$ es una multiplicación de números reales, y esa sí conmuta.

¿Cuándo la uso? Cuando ves un determinante de un producto de matrices, o cuando necesitás calcular $\det(A^3)$, que es $\det(A) \cdot \det(A) \cdot \det(A) = \det(A)^3$.

Ejemplo: $\det(A) = 1$, $\det(B) = 2 \implies \det(A \cdot B) = 1 \cdot 2 = 2$.

Verificación con matrices concretas:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\det(A) = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 2 = 1$, $\det(B) = 2 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 2$.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies \det(A \cdot B) = 2 - 0 = 2 = 1 \cdot 2 \quad \checkmark$$

Propiedad 5: Dos filas o columnas iguales → determinante es 0

¿Qué problema resuelve? A veces te dan una matriz enorme (como 7×7) y te piden el determinante. Calcularlo directamente llevaría mucho tiempo. Pero si mirás bien y descubrís que dos filas son iguales, la respuesta es 0 instantáneamente, sin hacer una sola cuenta.

> "En un parcial si ustedes ven una matriz de 7x7, capaz que un compañero se tira a hacer las cuentas y otro se da cuenta que la fila 1 es igual a la fila 5 y el determinante vale 0"

¿Qué dice? Si una matriz tiene dos filas iguales entre sí (o dos columnas iguales entre sí), su determinante vale 0.

¿Cuándo aparecen dos filas iguales?

- **En un parcial:** te dan una matriz grande y esperan que MIRES antes de calcular. Si dos filas coinciden, la respuesta es 0 y terminaste.
- **Dentro de demostraciones:** cuando la propiedad 1 separa un determinante en dos, uno de ellos a veces tiene filas iguales y vale 0 (como vimos en el ejemplo de la propiedad 1 arriba).
- **En ejercicios teóricos:** te preguntan "¿puede una matriz con dos columnas iguales ser invertible?" — no, porque su determinante es 0.

Ejemplo:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = 0$$

La fila 1 es $(1, 2, 3)$ y la fila 3 también es $(1, 2, 3)$. Son iguales → $\det = 0$ sin hacer cuentas.

Aclaración: Tiene que ser **fila con fila**, o **columna con columna**. Si una fila es igual a una columna, esta propiedad no aplica.

Propiedad 6: Intercambiar dos filas o columnas cambia el signo

¿Qué problema resuelve? A veces querés reorganizar las filas de la matriz para que quede más cómoda de calcular (por ejemplo, poner una fila con muchos ceros arriba para simplificar). Si hacés eso, necesitás saber qué le pasa al determinante. La respuesta: cambia de signo.

¿Qué dice? Si intercambiás dos filas (o dos columnas) de una matriz, el determinante se multiplica por -1: si era positivo, pasa a negativo, y viceversa.

$$\det(B) = -\det(A)$$

donde B es la misma matriz que A pero con dos filas intercambiadas.

Ejemplo — situación real: Querés calcular el determinante de esta matriz, y te resulta más cómodo tener la fila con números chicos arriba:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 4 & 6 & 8 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

Intercambiás fila 1 con fila 3 para tener el 1 arriba:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 4 & 6 & 8 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Ahora calculás $\det(B)$ (que es más cómodo con el 1 arriba). Pero como intercambiaste filas, sabés que $\det(A) = -\det(B)$.

Propiedad 7: Sumar combinación lineal de filas NO cambia el determinante (la más útil)

¿Qué problema resuelve? Querés calcular el determinante de una matriz, pero los números son feos. Si pudieras meter ceros en alguna fila o columna, el cálculo sería mucho más fácil (porque al desarrollar por cofactores, los ceros eliminan términos). Esta propiedad te dice: podés sumarle a una fila múltiplos de otras filas para generar esos ceros, y el determinante no cambia.

¿Qué dice exactamente? Si a una fila le sumás un múltiplo de otra fila (o una combinación de varias), el determinante **no cambia**. Pero hay una regla importante: la fila que modificás NO puede estar multiplicada ella misma por un número. Solo le sumás cosas de las OTRAS filas.

> "¿Por qué? Porque si yo la multiplico por un número, el determinante queda multiplicado por ese número por la propiedad 2"

Traducción: Si multiplicaras la fila en sí por un número, estarías aplicando la propiedad 2 y el determinante cambiaría. El truco de esta propiedad es que solo le sumás cosas — no la multiplicás.

¿Por qué funciona? Justamente por la propiedad 1. Cuando le sumás algo a una fila, esa fila queda como "la fila original + lo que le sumaste". Por la propiedad 1, podés separar en dos determinantes. Uno es el determinante original ($\det(A)$). El otro tiene dos filas iguales (la fila que sumaste y la fila de donde salió), así que vale 0 por la propiedad 5. Queda: $\det(A) + 0 = \det(A)$.

Ejemplo — el caso útil (generar ceros):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Queremos generar ceros en la columna 1 para que el desarrollo por cofactores sea más fácil. La fila 1 tiene un 1 en la posición $(1, 1)$, así que le restamos 4 veces la fila 1 a la fila 2, y 7 veces la fila 1 a la fila 3:

- $F_2 \leftarrow F_2 - 4 \cdot F_1$: nueva fila 2 = $(4-4,\ 5-8,\ 6-12) = (0, -3, -6)$
- $F_3 \leftarrow F_3 - 7 \cdot F_1$: nueva fila 3 = $(7-7,\ 8-14,\ 9-21) = (0, -6, -12)$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix}$$

$\det(A) = \det(B)$. La matriz cambió, pero el determinante es el mismo. Y ahora B tiene dos ceros en la columna 1, lo que hace el cálculo mucho más fácil.

Propiedad 8: Transponer no cambia el determinante

¿Qué dice?

$$\det(A) = \det(A^T)$$

El determinante de una matriz es igual al determinante de su transpuesta.

¿Cuándo la uso? Cuando algo te conviene más en columnas que en filas, o viceversa.

Consecuencia importantísima: Como el determinante no cambia al transponer, **toda propiedad que vale para filas también vale para columnas**, y viceversa. Por eso cada propiedad dice "filas o columnas".

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \implies A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$\det(A) = 4 - 6 = -2$, $\det(A^T) = 4 - 6 = -2$. Son iguales.

Propiedad 9: Matrices triangulares → multiplicar la diagonal y listo

¿Qué es una matriz triangular? Una matriz donde todos los números que están debajo de la diagonal principal son 0 (se llama **triangular superior**), o todos los que están arriba son 0 (se llama **triangular inferior**). Visualmente:

```
Triangular superior:          Triangular inferior:

| 7  3  5 |                   | 7  0  0 |
| 0  6  2 |    ← ceros       | 3  6  0 |    ← ceros
| 0  0  1 |      abajo       | 5  2  1 |      arriba
```

¿Qué problema resuelve? Calcular el determinante de una matriz triangular es instantáneo: solo multiplicás los números de la diagonal. No hace falta Sarrus, ni cofactores, ni nada.

> "Si un compañero se da cuenta que es triangular superior y multiplica la diagonal principal, lo saca en 12 segundos"

¿Qué dice? Si la matriz es triangular, su determinante es:

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \cdot \ldots \cdot a_{nn}$$

Es decir, el producto de los números que están en la diagonal (de arriba-izquierda a abajo-derecha).

Ejemplo — triangular superior:

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 5 \\ 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La diagonal tiene $7, 6, 1$. Entonces $\det(A) = 7 \cdot 6 \cdot 1 = 42$. Listo, sin ninguna cuenta más.

Ejemplo — diagonal (caso particular: ceros arriba Y abajo):

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \implies \det(A) = 2 \cdot 6 \cdot 4 = 48$$

Consecuencia: La identidad I es diagonal con unos, así que $\det(I) = 1 \cdot 1 \cdot \ldots \cdot 1 = 1$.

¿Cuándo la uso? Dos situaciones:

1. **Antes de calcular:** Siempre mirá si la matriz ya es triangular. Si lo es, multiplicá la diagonal y terminaste.
2. **Combinada con la propiedad 7:** Si la matriz no es triangular, podés usar la propiedad 7 (sumar filas para generar ceros) hasta convertirla en triangular, y después multiplicar la diagonal. Esto es una estrategia de cálculo muy poderosa.

Resumen de las 9 propiedades

#	¿Qué te deja hacer?	Regla	¿Cuándo aparece?
1	Separar sumas dentro de una fila	det se separa en suma de dos det	Dentro de demostraciones, cuando una fila fue construida sumando cosas
2	Sacar factor común de una fila	k sale multiplicando al det	Cuando todos los números de una fila son múltiplos de algo
3	Sacar factor de toda la matriz	$\det(kA) = k^n \cdot \det(A)$	Ejercicios que piden $\det(3A)$, $\det(-A)$, etc.
4	Separar producto de matrices	$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$	Ejercicios con $\det(A \cdot B)$ o $\det(A^3)$
5	Detectar det = 0 sin calcular	Dos filas iguales → $\det = 0$	Primer chequeo, y dentro de demostraciones
6	Reorganizar filas para simplificar	Intercambiar filas → det cambia de signo	Cuando querés mover una fila cómoda arriba
7	Generar ceros para simplificar	Sumar filas a otra → det no cambia	La herramienta principal para matrices grandes
8	Pasar de filas a columnas	$\det(A) = \det(A^T)$	Cuando una columna te conviene más que una fila
9	Atajo para triangulares	det = producto de la diagonal	Si la matriz ya es triangular, o después de usar P7

Lo que NO es una propiedad: la suma

> "El determinante de A más B, en general, es distinto del determinante de A más el determinante de B"

$$\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B) \quad \text{(en general)}$$

Traducción: Es tentador pensar que así como $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$ (propiedad 4), también valdría $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$. Pero **no**. Eso es falso.

Contraejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\det(A) = 2 - (-3) = 5$, $\det(B) = 1 - 5 = -4$, $\det(A) + \det(B) = 1$.

$$A + B = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \implies \det(A+B) = 6 - 0 = 6$$

$6 \neq 1$. No se cumple.

Ejercicio de clase: Determinante en función de x

Enunciado

Calcular el determinante de una matriz 3×3 cuyas filas tienen factores comunes que involucran x.

La idea del ejercicio

Las filas de la matriz tienen expresiones con x. En vez de expandir todo (que sería un quilombo), usamos la **propiedad 2** para sacar factores comunes de cada fila y simplificar la cuenta.

Desarrollo

Paso 1: La fila 1 tiene factor $(x-1)$ en todas sus entradas (por ejemplo, $x^2-1=(x+1)(x-1)$). Sacamos $(x-1)$ afuera por la propiedad 2.

Paso 2: La fila 2 tiene factor x en todas sus entradas. Sacamos x afuera.

Paso 3: La fila 3 tiene factor $(x-2)$ en todas sus entradas. Sacamos $(x-2)$ afuera.

Paso 4: Lo que queda adentro es una 3×3 más simple, que calculamos con Sarrus.

Resultado:

$$\det(A)=(x-1)\cdot x\cdot(x-2)\cdot(x+1)$$

> "Se podía hacer por Sarrus toda la expresión original, se podía desarrollar por fila o columna, y vamos a llegar a lo mismo, sí, pero aplicando acá la propiedad 2 se simplifica bastante"

Traducción: Siempre intentá simplificar antes de calcular. Sacar factores comunes (propiedad 2) es uno de los atajos más útiles.

Ejercicio de clase: Determinante 4×4 con propiedades 1 y 5

Enunciado

Se tiene una matriz 4×4 cuya cuarta columna se puede descomponer como suma de dos vectores columna, y cada uno coincide con otra columna de la matriz.

Desarrollo

Paso 1: Usamos la **propiedad 1** en la columna 4 (que tiene dos sumandos). Esto separa un determinante en la suma de dos determinantes.

Paso 2: En el primer determinante, la columna 4 resultante es igual a la columna 1 → por **propiedad 5**, ese determinante vale 0.

Paso 3: En el segundo determinante, la columna 4 resultante es igual a la columna 2 → por **propiedad 5**, ese determinante también vale 0.

Resultado: $\det(A) = 0 + 0 = 0$.

> "Es importante dominarlas porque pueden facilitar temas de tiempos en un parcial"

PARTE 2 — El teorema central y ejercicios (Clase 6, 8 de abril)

La Gran Pregunta de Hoy: ¿Cómo se conectan "ser invertible" y "tener determinante distinto de cero"?

Hoy se demuestra formalmente algo que ya anticipamos: que si una matriz es invertible, su determinante es distinto de cero. Además se ve cómo calcular el determinante de la inversa. Después, ejercicios que combinan todas las propiedades.

Conexión con la Clase Anterior

La clase 5 definió determinantes, vio los métodos de cálculo y las 9 propiedades. Hoy se cierra la teoría con un teorema y se practica. La semana que viene viene la otra dirección del teorema ($\det \neq 0 \implies$ invertible) y el método de cofactores para calcular la inversa.

Teorema 1: Si una matriz es invertible, su determinante es distinto de cero

¿Qué dice este teorema?

Si A es invertible (es decir, tiene inversa), entonces:

1. $\det(A) \neq 0$ (el determinante no puede ser cero)
2. $\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det(A)}$ (el determinante de la inversa es 1 dividido el determinante original)

¿Por qué importa?

Porque nos da un **criterio rápido**. Si calculamos el determinante y nos da 0, sabemos que la matriz NO es invertible, sin tener que intentar calcular la inversa.

Demostración (es cortita y usa las propiedades que ya vimos)

> "Por la definición de inversa, si A es invertible, significa que existe una matriz A a la menos 1, tal que A por A a la menos 1 me da la identidad"

Paso 1: Si A es invertible, existe A^{-1} tal que:

$$A \cdot A^{-1} = I$$

Esto es la **definición** de inversa, nada nuevo.

Paso 2: Tomamos el determinante de ambos lados de la ecuación:

$$\det(A \cdot A^{-1}) = \det(I)$$

Paso 3: Del lado izquierdo usamos la **propiedad 4** ($\det$ del producto = producto de $\det$):

$$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(I)$$

Paso 4: Del lado derecho: $\det(I) = 1$ (la identidad es diagonal con unos, propiedad 9). Entonces:

$$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$$

Paso 5: Ahora pensemos. Tenemos dos números que multiplicados dan 1. ¿Puede alguno de ellos ser 0? No, porque 0 multiplicado por cualquier cosa da 0, no 1. Entonces:

$$\det(A) \neq 0 \quad \blacksquare$$

Paso 6: Además, si $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$, podemos despejar:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \quad \blacksquare$$

Analogía: Es exactamente como con números: si $a \cdot b = 1$, entonces ni a ni b pueden ser cero, y $b = \frac{1}{a}$.

Ejercicio 1: Calcular determinantes usando propiedades

Enunciado

A y B son matrices 2×2. $\det(A) = 2$. $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Calcular: (a) $\det(3A^3 \cdot B^T)$, (b) $\det((2A)^{-1})$, (c) $\det(2 \cdot A^{-1})$.

Dato previo

$\det(B) = 2 \cdot 2 - 0 \cdot 1 = 4$.

Parte (a): $\det(3A^3 \cdot B^T)$

Esto parece complicado, pero vamos paso a paso aplicando propiedades:

Paso 1 — Propiedad 4 (el det del producto es el producto de los det):

$$\det(3A^3 \cdot B^T) = \det(3A^3) \cdot \det(B^T)$$

Paso 2 — Propiedad 3 (sacar el 3 de la primera):

$3A^3$ es la matriz A^3 multiplicada por el escalar 3. Como A es 2×2:

$$\det(3A^3) = 3^2 \cdot \det(A^3) = 9 \cdot \det(A^3)$$

El exponente es 2 (no 3) porque A es 2×2.

Paso 3 — Propiedad 4 (de nuevo, para separar $A^3 = A \cdot A \cdot A$):

$$\det(A^3) = \det(A)^3 = 2^3 = 8$$

Paso 4 — Propiedad 8 (la transpuesta no cambia el determinante):

$$\det(B^T) = \det(B) = 4$$

Resultado:

$$\det(3A^3 \cdot B^T) = 9 \cdot 8 \cdot 4 = 288$$

Parte (b): $\det((2A)^{-1})$

Acá tenemos la inversa de la matriz $2A$ (primero multiplicamos A por 2, y después le buscamos la inversa a eso).

Paso 1 — Teorema 1 (el determinante de la inversa es 1 dividido el determinante):

$$\det((2A)^{-1}) = \frac{1}{\det(2A)}$$

Paso 2 — Propiedad 3:

$$\det(2A) = 2^2 \cdot \det(A) = 4 \cdot 2 = 8$$

Resultado:

$$\det((2A)^{-1}) = \frac{1}{8}$$

Parte (c): $\det(2 \cdot A^{-1})$

> "Se entiende la diferencia, ¿no? Acá puedo aplicar el teorema porque está todo invertido. Acá es la inversa por 2"

Traducción: Esto NO es lo mismo que la parte (b). En la parte (b), primero se multiplica por 2 y después se invierte: $(2A)^{-1}$. Acá, primero se invierte y después se multiplica por 2: $2 \cdot A^{-1}$. Son cosas distintas.

Paso 1 — Propiedad 3 (sacar el 2):

$$\det(2 \cdot A^{-1}) = 2^2 \cdot \det(A^{-1}) = 4 \cdot \det(A^{-1})$$

Paso 2 — Teorema 1:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} = \frac{1}{2}$$

Resultado:

$$\det(2 \cdot A^{-1}) = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$$

Comparación de las tres partes

Expresión	Resultado	Propiedades usadas
$\det(3A^3 \cdot B^T)$	288	P4, P3, P4, P8
$\det((2A)^{-1})$	$\frac{1}{8}$	Teorema 1, P3
$\det(2 \cdot A^{-1})$	2	P3, Teorema 1

Ejercicio 2: Probar $\det(A) = \det(B)$ sin usar propiedad 7

Enunciado

La matriz B difiere de A solo en la fila 2: la fila 2 de B es la fila 2 de A más un múltiplo de la fila 1. Probar que $\det(A) = \det(B)$ sin usar directamente la propiedad 7.

¿Cuál es el punto de este ejercicio?

Mostrar que la propiedad 7 se puede **deducir** de las propiedades 1, 2 y 5. Es un ejercicio de práctica con propiedades.

Desarrollo

Paso 1 — Propiedad 1: La fila 2 de B tiene dos sumandos (la fila 2 original + k veces la fila 1). Separamos en dos determinantes:

$$\det(B) = \det(A) + \det(C)$$

donde C es una matriz que tiene la fila 1 de A como fila 1, y k veces la fila 1 de A como fila 2 (y el resto igual).

Paso 2 — Propiedad 2: En C, la fila 2 es k veces la fila 1. Sacamos el k:

$$\det(C) = k \cdot \det(C')$$

donde C' tiene la fila 1 repetida en la fila 2 (las dos filas son iguales).

Paso 3 — Propiedad 5: C' tiene fila 1 = fila 2, así que $\det(C') = 0$.

Conclusión: $\det(B) = \det(A) + k \cdot 0 = \det(A)$ ■

> "Era para mostrarles el ejemplo y cómo aplicar las propiedades. La propiedad 7 básicamente se deduce de las propiedades 1, 2 y 5"

Ejercicio 3: Valores posibles del determinante cuando $A^3 = A$

Enunciado

Sea $A \in M_{n\times n}(\mathrm{R})$ tal que $A^3 = A$. Hallar los posibles valores de $\det(A)$.

Desarrollo

Paso 1: Tomamos determinante de ambos lados de $A^3 = A$:

$$\det(A^3) = \det(A)$$

Paso 2: Por la propiedad 4: $\det(A^3) = \det(A)^3$. Entonces:

$$\det(A)^3 = \det(A)$$

Paso 3: Esto ya es una ecuación con números (no con matrices). Llamemos $x = \det(A)$:

$$x^3 = x$$

$$x^3 - x = 0$$

$$x(x^2 - 1) = 0$$

$$x(x-1)(x+1) = 0$$

Paso 4: Un producto de factores es cero cuando al menos uno de ellos es cero:

- $x = 0$, o
- $x - 1 = 0 \implies x = 1$, o
- $x + 1 = 0 \implies x = -1$

Resultado: Los posibles valores de $\det(A)$ son $\{0,\ 1,\ -1\}$.

Parte 2: ¿Existen matrices reales para cada valor?

Sí. Acá van ejemplos:

Valor de $\det(A)$	**Ejemplo**	**¿Cumple** $A^3 = A$**?**
0	La matriz nula O	$O^3 = O$ ✓
1	La identidad I	$I^3 = I$ ✓
-1	$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$A^3 = A$ ✓, $\det(A) = -1$

Ejercicio 4: Determinante complejo con matrices dadas

Enunciado

$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (diagonal), B invertible 3×3, $C = B^{-1}AB$.

Dada la ecuación: $\det(C - AC) + \det((2A + A^T) \cdot A^{-1}) + \det(C \cdot D) = 0$.

Calcular $\det(D)$.

Desarrollo

Este ejercicio parece intimidante, pero es cuestión de ir paso a paso usando las propiedades.

Dato previo: A es diagonal, así que por la **propiedad 9**: $\det(A) = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$.

Cálculo de $\det(C)$**:**

$C = B^{-1}AB$. Por la **propiedad 4**:

$$\det(C) = \det(B^{-1}) \cdot \det(A) \cdot \det(B)$$

Por el **Teorema 1**: $\det(B^{-1}) = \frac{1}{\det(B)}$. Entonces:

$$\det(C) = \frac{1}{\det(B)} \cdot \det(A) \cdot \det(B) = \det(A) = 12$$

Los $\det(B)$ se cancelan. El determinante de C es igual al de A.

Término 1: $\det(C - AC)$

Primero factorizamos: $C - AC = (I - A) \cdot C$.

Por **propiedad 4**: $\det((I - A) \cdot C) = \det(I - A) \cdot \det(C)$

Calculamos $I - A$:

$$I - A = \begin{pmatrix} 1-2 & 0 & 0 \\ 0 & 1-2 & 0 \\ 0 & 0 & 1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Es diagonal, así que $\det(I - A) = (-1)(-1)(-2) = -2$.

Término 1 $= -2 \cdot 12 = -24$.

Término 2: $\det((2A + A^T) \cdot A^{-1})$

Como A es diagonal, $A^T = A$ (la transpuesta de una diagonal es ella misma). Entonces el profesor llegó en clase a que la expresión se simplifica a $4I$:

$\det(4I) = 4^3 \cdot \det(I) = 64 \cdot 1 = 64$.

Término 2 $= 64$.

Término 3: $\det(C \cdot D)$

Por **propiedad 4**: $\det(C \cdot D) = \det(C) \cdot \det(D) = 12 \cdot \det(D)$.

Despeje:

$$-24 + 64 + 12 \cdot \det(D) = 0$$

$$40 + 12 \cdot \det(D) = 0$$

$$12 \cdot \det(D) = -40$$

$$\det(D) = \frac{-40}{12} = -\frac{10}{3}$$

Ejercicio 5: Probar que un determinante es par sin calcularlo

Enunciado

Se tiene una matriz 4×4 con entradas enteras. Probar que $\det(A)$ es un número par.

La idea

No podemos calcular el determinante (no nos dan números concretos). Pero podemos usar las propiedades para demostrar que **tiene** que ser par.

Desarrollo

Paso 1 — Propiedad 7: Aplicamos una combinación lineal en la columna 2 (sumamos la columna 4 a la columna 2). El determinante no cambia.

Paso 2: Después de la operación, todas las entradas de la columna 2 resultan ser números pares (por cómo están construidas las entradas originales en el enunciado concreto).

Paso 3 — Propiedad 2: Como toda la columna 2 tiene factor 2, lo sacamos afuera:

$$\det(A) = 2 \cdot \det(A')$$

Paso 4: A' tiene entradas enteras (sumas y productos de enteros dan entero), así que $\det(A')$ es un entero. Llamémoslo k.

$$\det(A) = 2 \cdot k \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

Un número que es 2 veces un entero es, por definición, **par**. ■

Resultado extra: las matrices nilpotentes tienen determinante 0

Enunciado

Si A es nilpotente (o sea, $A^k = O$ para algún k), entonces $\det(A) = 0$.

Demostración

Sabemos que $A^k = O$ (la nula). Tomamos determinante:

$$\det(A^k) = \det(O) = 0$$

Por la **propiedad 4**: $\det(A^k) = \det(A)^k$. Entonces:

$$\det(A)^k = 0$$

¿Qué número elevado a cualquier potencia da 0? Solamente el 0:

$$\det(A) = 0 \quad \blacksquare$$

Consecuencia: Toda matriz nilpotente es **no invertible** (porque su determinante es 0 y el Teorema 1 dice que si fuera invertible, el determinante sería $\neq 0$).

Resultado extra: matrices antisimétricas de dimensión impar tienen determinante 0

Recordatorio: ¿qué es antisimétrica?

Una matriz es **antisimétrica** si $A^T = -A$ (la transpuesta es el negativo de la original).

Enunciado

Si A es antisimétrica y la dimensión n es impar, entonces $\det(A) = 0$.

Demostración — Parte 1: una igualdad general

Partimos de $A^T = -A$. Tomamos determinante de ambos lados:

$$\det(A^T) = \det(-A)$$

Lado izquierdo — por la **propiedad 8**: $\det(A^T) = \det(A)$.

Lado derecho — por la **propiedad 3**: $\det(-A) = (-1)^n \cdot \det(A)$.

Igualando:

$$\det(A) = (-1)^n \cdot \det(A)$$

Demostración — Parte 2: si n es impar

Si n es impar (1, 3, 5, 7...), entonces $(-1)^n = -1$. Reemplazamos:

$$\det(A) = -\det(A)$$

Pasamos $\det(A)$ al otro lado:

$$\det(A) + \det(A) = 0$$

$$2 \cdot \det(A) = 0$$

$$\det(A) = 0 \quad \blacksquare$$

Traducción final: Toda matriz antisimétrica de dimensión impar (3×3, 5×5, 7×7, ...) tiene determinante 0 y por lo tanto es **no invertible**.

PARTE 3 — Teorema 2, inversa por cofactores, demostraciones (Clase 7, 14 de abril)

La Gran Pregunta de Hoy: Si el determinante es distinto de cero, ¿la matriz es invertible? ¿Y cómo calculo la inversa con el determinante?

En la clase 6 demostramos que si una matriz es invertible, su determinante es $\neq 0$. Hoy se demuestra **la vuelta**: si el determinante es $\neq 0$, entonces la matriz ES invertible. Además, se ve una nueva forma de calcular la inversa usando el determinante y los cofactores. Después, demostraciones de las propiedades (para parcial/examen, no para la evaluación de mañana).

Conexión con la Clase Anterior

La clase 6 cerró con el Teorema 1: invertible $\implies \det \neq 0$. Hoy se completa la otra dirección ($\det \neq 0 \implies$ invertible) y se cierra todo el teórico de determinantes.

Teorema 2: Si $\det(A) \neq 0$, entonces A es invertible

¿Qué dice este teorema?

> "Lo que nos dice el teorema es que sea n por n, el determinante de A es distinto de cero, entonces A es invertible"

Con el Teorema 1 (clase 6) y el Teorema 2 (hoy), queda establecido el **"si y solo si"**:

> "Quédense con el si solo si. Matriz invertible, determinante distinto de cero, determinante distinto de cero, matriz invertible."

Dirección	Enunciado	¿Dónde se demostró?
→	Si A es invertible, entonces $\det(A) \neq 0$	Teorema 1 (clase 6)
←	Si $\det(A) \neq 0$, entonces A es invertible	Teorema 2 (hoy)

Traducción: Ser invertible y tener determinante distinto de cero son **exactamente lo mismo**. Saber una cosa es saber la otra.

Además: nueva fórmula para calcular la inversa

El Teorema 2 no solo dice que la inversa existe — también dice cómo calcularla:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot C_A^T$$

¿Qué significa cada parte?

- A^{-1}: la inversa que queremos encontrar
- $\frac{1}{\det(A)}$: uno dividido el determinante (por eso necesitamos que sea $\neq 0$)
- C_A: la **matriz de cofactores** de A (se explica abajo)
- C_A^T: la matriz de cofactores **transpuesta**

Qué es la matriz de cofactores

Paso 1: Qué es un cofactor

El **cofactor** de la posición (i, j) es un número que se calcula así:

1. Tomás el **signo** de esa posición (el tablero de ajedrez: $(-1)^{i+j}$)
2. Calculás el **determinante de la menor** (borrás fila i y columna j, y sacás el determinante de lo que queda)
3. Multiplicás el signo por el determinante de la menor

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ij})$$

Es exactamente lo que ya hacías en el método recursivo, pero ahora tiene nombre: **cofactor**.

Paso 2: La matriz de cofactores

La **matriz de cofactores** C_A es una matriz del mismo tamaño que A, donde cada entrada es el cofactor de esa posición. Si A es 3×3, la matriz de cofactores tiene 9 entradas (C_{11}, C_{12}, ..., C_{33}).

Paso 3: Transponer y multiplicar

Una vez que tenés la matriz de cofactores, la transponés (intercambiás filas por columnas) y multiplicás cada entrada por $\frac{1}{\det(A)}$. El resultado es A^{-1}.

Ejemplo completo: inversa por cofactores

> "Vamos a ver un ejemplo igual para bajar la tierra a esto"

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

Paso 1: Calcular $\det(A)$ con Sarrus

Copiamos filas 1 y 2 abajo y hacemos Sarrus:

Diagonales positivas: $1 \cdot 2 \cdot (-3) + 2 \cdot 4 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 3 = -6 + 8 + (-6) = -4$

Diagonales negativas: $(-1) \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 4 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot (-3) = -2 + 12 + (-12) = -2$

$$\det(A) = -4 - (-2) = -2$$

Como $\det(A) = -2 \neq 0$, la matriz es invertible.

Paso 2: Calcular los 9 cofactores

Recordá el tablero de signos para 3×3:

```
| +  −  + |
| −  +  − |
| +  −  + |
```

C_{11} (signo $+$, borramos fila 1 col 1):

$\det\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} = -6 - 12 = -18$. Con signo $+$: $C_{11} = -18$

C_{12} (signo $-$, borramos fila 1 col 2):

$\det\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = -6 - 4 = -10$. Con signo $-$: $C_{12} = -(-10) = 10$

C_{13} (signo $+$, borramos fila 1 col 3):

$\det\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 6 - 2 = 4$. Con signo $+$: $C_{13} = 4$

C_{21} (signo $-$, borramos fila 2 col 1):

$\det\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} = -6 + 3 = -3$. Con signo $-$: $C_{21} = -(-3) = 3$

C_{22} (signo $+$, borramos fila 2 col 2):

$\det\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = -3 + 1 = -2$. Con signo $+$: $C_{22} = -2$

C_{23} (signo $-$, borramos fila 2 col 3):

$\det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1$. Con signo $-$: $C_{23} = -1$

C_{31} (signo $+$, borramos fila 3 col 1):

$\det\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 8 + 2 = 10$. Con signo $+$: $C_{31} = 10$

C_{32} (signo $-$, borramos fila 3 col 2):

$\det\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 4 + 2 = 6$. Con signo $-$: $C_{32} = -6$

C_{33} (signo $+$, borramos fila 3 col 3):

$\det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = 2 - 4 = -2$. Con signo $+$: $C_{33} = -2$

Paso 3: Armar la matriz de cofactores

$$C_A = \begin{pmatrix} -18 & 10 & 4 \\ 3 & -2 & -1 \\ 10 & -6 & -2 \end{pmatrix}$$

Paso 4: Transponer

$$C_A^T = \begin{pmatrix} -18 & 3 & 10 \\ 10 & -2 & -6 \\ 4 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Paso 5: Multiplicar por $\frac{1}{\det(A)} = \frac{1}{-2}$

$$A^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{pmatrix} -18 & 3 & 10 \\ 10 & -2 & -6 \\ 4 & -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -\frac{3}{2} & -5 \\ -5 & 1 & 3 \\ -2 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

> "Parece un poco largo pero tengan en cuenta por ejemplo, si van a calcular la inversa con el método directo y las ecuaciones son medias feas, también le va a llevar tiempo"

Traducción: Este método es largo (9 cofactores + transponer + dividir), pero el método directo (plantear el sistema de ecuaciones) también es largo. Después cada uno elige el que le resulte más cómodo.

Demostraciones de las propiedades (para parcial/examen)

> "Estas demostraciones no van para mañana. Esto es teórico, pero para parcial examen. Mañana es mucho más fácil, más práctico y más nivel más bajo"

Traducción: Las demostraciones de abajo **no entran en la evaluación continua de mañana**. Son para el parcial y examen. La evaluación de mañana es práctica: calcular determinantes y aplicar propiedades.

Demostración de la Propiedad 1 (dos sumandos en una fila)

Lo que dice la propiedad: Si una fila tiene dos sumandos, el determinante se separa en la suma de dos determinantes.

Idea de la demostración (método directo): Desarrollás el determinante por la fila que tiene los dos sumandos. Como cada entrada de esa fila es $b_{2j} + c_{2j}$, la sumatoria se separa en dos sumatorias (una con los b y otra con los c). Las menores son las mismas en ambos

casos (porque al borrar la fila 2, las tres matrices A, B, C quedan iguales). Cada sumatoria resulta ser el determinante de B y el determinante de C respectivamente.

También se demostró por inducción completa:

- Paso base (1×1): $\det(b_{11} + c_{11}) = b_{11} + c_{11} = \det(b_{11}) + \det(c_{11})$. Trivial.
- Paso inductivo: Se asume que vale para $n \times n$ y se prueba para $(n+1) \times (n+1)$. Se desarrolla por una fila que NO sea la que tiene los sumandos (por ejemplo la fila 1). Las menores son $n \times n$ y tienen dos sumandos en una fila, así que se les puede aplicar la hipótesis.

> "¿Por qué no se puede por la fila 2? Si yo desarrollo por la fila 2, al aplicar la matriz de juntas se me va esa fila 2. Se me va la fila 2, por lo tanto no puedo aplicar la hipótesis"

Traducción: Si desarrollás por la fila que tiene los sumandos, al borrar esa fila para hacer la menor, los sumandos desaparecen y no podés aplicar la hipótesis de inducción. Por eso hay que desarrollar por cualquier OTRA fila.

Demostración de la Propiedad 2 (factor común de una fila)

Lo que dice la propiedad: Si toda una fila está multiplicada por k, el determinante queda multiplicado por k.

Idea de la demostración: Desarrollás por la fila multiplicada por k. Cada entrada es $k \cdot a_{1j}$. El k está en cada término de la sumatoria, así que sale como factor común. Las menores de A y de B son iguales (porque al borrar la fila 1, ambas matrices quedan iguales). Queda k por el determinante de A.

Demostración de la Propiedad 3 (factor de toda la matriz)

Lo que dice la propiedad: $\det(\lambda A) = \lambda^n \cdot \det(A)$

Idea de la demostración: Si toda la matriz está multiplicada por λ, eso significa que CADA una de las n filas está multiplicada por λ. Aplicamos la Propiedad 2 en la fila 1 (sale un λ), luego en la fila 2 (sale otro λ), así hasta la fila n. Quedan n lambdas afuera: $\lambda^n \cdot \det(A)$.

Demostración de la Propiedad 5 (dos filas iguales → det = 0)

Se demostró **por inducción completa** con fila 1 = fila 2.

Paso base (2×2): Si fila 1 = fila 2, la matriz es $\begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix}$, y $\det = a \cdot a - a \cdot a = 0$.

Paso inductivo: Tenemos una matriz $(n+1) \times (n+1)$ con fila 1 = fila 2. Desarrollamos por una fila que NO sea la 1 ni la 2 (por ejemplo la fila 3). Cada menor es $n \times n$ y sigue teniendo fila 1 = fila 2. Por hipótesis de inducción, el determinante de cada menor es 0. Como estamos sumando cosas multiplicadas por 0, todo da 0.

> "Bueno, en este caso es distinta la demostración. Desarrollo por la fila 3 pero puede ser por cualquier fila que no sea la 1 y la 2"

Demostración de la Propiedad 6 (intercambiar filas cambia el signo)

Lo que dice la propiedad: Si intercambiamos dos filas, el determinante cambia de signo.

Idea de la demostración: Se construye una matriz auxiliar C con fila 1 = (fila 1 + fila 2) y fila 2 = (fila 2 + fila 1). Como ambas filas son iguales ($f_1 + f_2 = f_2 + f_1$), por la Propiedad 5 $\det(C) = 0$.

Después se aplica la Propiedad 1 dos veces (una en fila 1, otra en fila 2), separando $\det(C)$ en 4 determinantes. Dos de ellos tienen filas iguales (y valen 0 por Propiedad 5). Los otros dos son $\det(A)$ y $\det(B)$. Como $\det(C) = 0$:

$$0 = \det(A) + \det(B) \implies \det(B) = -\det(A)$$

Demostración de la Propiedad 7 (combinación lineal de filas no cambia el det)

Lo que dice la propiedad: Si a una fila le sumás combinación lineal de las demás, el determinante no cambia.

Idea de la demostración: La fila j tiene la forma: $\lambda_1 \cdot f_1 + \lambda_2 \cdot f_2 + \ldots + f_j + \ldots + \lambda_n \cdot f_n$. Por la Propiedad 1, separamos en n determinantes. Por la Propiedad 2, sacamos cada λ_k afuera. En cada uno de esos determinantes (salvo uno), hay dos filas iguales (la fila original y la que se copió), así que por la Propiedad 5 valen 0. El único que sobrevive es el que tiene la fila j sin modificar, que es $\det(A)$.

> "Bueno, cero más cero más determinante de A más cero más cero, nos queda que el determinante de B es igual al determinante de A"

Propiedad 8 — No se demostró

$\det(A) = \det(A^T)$. El profesor indicó que esta propiedad no se demuestra en el curso.

Demostración de la Propiedad 9 (triangular → producto de la diagonal)

Lo que dice la propiedad: Si A es triangular superior, $\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \ldots \cdot a_{nn}$.

Idea de la demostración: Desarrollamos por la columna 1. Como A es triangular superior, todos los elementos debajo de la diagonal en la columna 1 son 0. Entonces solo sobrevive el primer término: $a_{11} \cdot \det(\text{menor})$. La menor es otra triangular (más chica), así que repetimos: desarrollamos por la columna 1 de la menor, y solo sobrevive a_{22}. Seguimos hasta llegar a una 1×1 que es a_{nn}. Queda: $a_{11} \cdot a_{22} \cdot \ldots \cdot a_{nn}$.

> "Es clave acá ir desarrollando por la columna 1"

Ejercicio 5: Matrices ortogonales y el determinante

Enunciado

Si A es ortogonal (es decir, $A^{-1} = A^T$), probar que $\det(A) = 1$ o $\det(A) = -1$. Investigar si vale el recíproco.

Parte 1: Prueba de que $\det(A) = \pm 1$

Si A es ortogonal, entonces $A^{-1} = A^T$. Eso implica que $A \cdot A^T = I$.

Tomamos determinante de ambos lados:

$$\det(A \cdot A^T) = \det(I) = 1$$

Por la **Propiedad 4**: $\det(A) \cdot \det(A^T) = 1$

Por la **Propiedad 8**: $\det(A^T) = \det(A)$

Entonces: $\det(A) \cdot \det(A) = 1$, es decir $\det(A)^2 = 1$

Las soluciones son: $\det(A) = 1$ o $\det(A) = -1$. ■

Parte 2: ¿Vale el recíproco?

El recíproco sería: si $\det(A) = \pm 1$, ¿es A ortogonal?

No. Contraejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\det(A) = 1$, pero $A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \neq I$. Entonces A no es ortogonal a pesar de tener determinante 1.

Notas prácticas del profesor sobre los ejercicios

- **Ejercicio 6:** Una matriz triangular con todas las entradas de la diagonal $\neq 0$ es invertible. Justificación: Propiedad 9 (det = producto de la diagonal, que es $\neq 0$) + Teorema 2 (det $\neq 0$ → invertible).
- **Ejercicio 7 (verdadero/falso):** Una matriz con una fila entera de ceros NO es invertible (desarrollar por esa fila da det = 0). Una matriz con dos filas iguales tampoco (Propiedad 5 → det = 0 → no invertible).
- **Ejercicio 8:** Para encontrar los valores de λ para los cuales una matriz es invertible, calcular el determinante en función de λ, y ver para qué valores se anula. Donde se anula → no invertible. Para el resto → invertible.

Anuncios

> "Mañana las primeras dos horas, ver dudas práctico. 9 y media tenemos la prueba. Va a durar media hora la prueba. El mismo formato. Nada que no hayamos visto, tenemos conceptos claros. Las demostraciones de hoy no van"

- La evaluación continua es mañana (15 de abril), a las 9:30, media hora, en grupo
- Mismo formato que la primera evaluación
- Las demostraciones de hoy **NO entran**
- La semana que viene empieza el tercer tema: **sistemas de ecuaciones**

PARTE 4 — Preparación para la evaluación continua (15 de abril)

Evaluación sobre **determinantes**. Nivel básico, en grupo, con material. Lo que importa: saber calcular determinantes rápido, aplicar propiedades sin dudar, y no caer en las trampas clásicas.

Lo que SÍ necesitás manejar

- Calcular determinantes de 2×2 (diagonal principal menos la otra)
- Calcular determinantes de 3×3 con **Sarrus**
- Calcular determinantes de 4×4 o más con **desarrollo por cofactores** (elegir fila/columna con más ceros)
- Saber qué es una **menor** (borrar fila i y columna j)
- El **patrón de signos** del cofactor: $(-1)^{i+j}$
- Las **9 propiedades** — no memorizarlas textual, sino saber qué hace cada una y cuándo usarla
- El **Teorema 1**: si A es invertible $\implies$ $\det(A) \neq 0$ y $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
- Combinar propiedades para calcular expresiones tipo $\det(3A^2 \cdot B^T)$
- Que $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$

Lo que NO necesitás memorizar

- La fórmula directa del determinante 3×3 (para eso está Sarrus)
- Demostraciones completas (pero sí el razonamiento general de cada una)
- La fórmula $\sum_{j=1}^{n}$ exacta del cofactor (basta con entender el procedimiento: elegir fila, recorrer columnas, signo alternado, multiplicar por la menor)

Prerrequisitos de matrices que SÍ necesitás para determinantes

No te piden matrices en esta evaluación, pero necesitás estos conceptos para entender determinantes:

Concepto de matrices	¿Por qué lo necesitás?
Matriz cuadrada ($n \times n$)	El determinante solo existe para cuadradas
Transpuesta (A^T)	Propiedad 8: $\det(A) = \det(A^T)$
Matriz invertible y A^{-1}	El Teorema 1 conecta invertibilidad con $\det \neq 0$
Identidad (I)	$\det(I) = 1$ — aparece en casi toda demostración
Triangular (superior/inferior)	Propiedad 9: $\det =$ producto de la diagonal
Diagonal	Caso particular de triangular
Nilpotente ($A^k = O$)	Si es nilpotente $\implies \det = 0$
Antisimétrica ($A^T = -A$)	Si n es impar $\implies \det = 0$

---

5 errores que aparecen en evaluaciones (según el profesor)

Error 1: Usar Sarrus en matrices que NO son 3×3

> "He visto varias veces en parciales que aplican la regla de Sarrus para matrices 4x4"

Sarrus **solo** para 3×3. Para 4×4 o más: desarrollo por cofactores.

Error 2: Pensar que $\det(kA) = k \cdot \det(A)$

MAL: $\det(4A) = 4 \cdot \det(A)$

BIEN: $\det(4A) = 4^n \cdot \det(A)$, donde n es la dimensión.

Si A es 3×3: $\det(4A) = 4^3 \cdot \det(A) = 64 \cdot \det(A)$.

Error 3: Pensar que $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$

Esto es **falso**. No existe una propiedad de la suma. Lo que sí existe es $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$ (producto, no suma).

Error 4: No mirar la matriz antes de calcular

Antes de hacer ninguna cuenta, chequeá:

- ¿Tiene dos filas o columnas iguales? → $\det = 0$ (propiedad 5)
- ¿Es triangular? → multiplicar la diagonal (propiedad 9)
- ¿Hay una fila/columna con muchos ceros? → desarrollar por ahí

Error 5: Multiplicar la fila objetivo al usar propiedad 7

Cuando sumás combinación lineal de filas a una fila (propiedad 7), la fila que modificás **no puede estar multiplicada** por un número. Si la multiplicás, cambiaste el determinante (propiedad 2).

Checklist rápido antes de calcular un determinante

1. ¿Hay dos filas (o columnas) iguales? → $\det = 0$, listo
2. ¿Es triangular (o diagonal)? → multiplicar la diagonal, listo
3. ¿Hay alguna fila/columna entera de ceros? → $\det = 0$, listo
4. ¿Puedo sacar factor común de alguna fila? → sacarlo (propiedad 2) y simplificar
5. ¿Es 3×3? → Sarrus
6. ¿Es 4×4 o más? → buscar la fila/columna con más ceros y desarrollar por cofactores

---

Referencia rápida de propiedades

#	Nombre corto	Qué hace	Fórmula
1	Separar sumandos	Si una fila tiene sumas, separá en dos det	$\det = \det_1 + \det_2$
2	Factor de fila	Sacás k de una fila	k sale multiplicando
3	Factor de toda la matriz	Sacás k de todo	$\det(kA) = k^n \cdot \det(A)$
4	Producto	det del producto = producto de det	$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$
5	Filas iguales	Dos filas iguales	$\det = 0$
6	Intercambio	Intercambiar dos filas	det cambia de signo
7	Comb. lineal	Sumar múltiplos de filas a otra	det no cambia
8	Transpuesta	Transponer	$\det(A) = \det(A^T)$
9	Triangular	Si es triangular	det = diagonal multiplicada
✗	Suma (NO vale)	$\det(A + B)$	$\neq \det(A) + \det(B)$

Preguntas de práctica

Pregunta 1 (cálculo directo 2×2)

Calcular $\det\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$.

> **Respuesta:** $5 \cdot 4 - 3 \cdot (-2) = 20 + 6 = 26$.

Pregunta 2 (cálculo con Sarrus 3×3)

Calcular $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

> **Respuesta:** Por Sarrus: positivas $= 2 \cdot (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 0 = -4 + 4 + 0 = 0$. Negativas $= 1 \cdot (-1) \cdot 3 + 2 \cdot 4 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot 1 = -3 + 0 + 0 = -3$. Det $= 0 - (-3) = 3$.

Verificación por cofactores (columna 2, tiene un cero):

Columna 2: entradas $1, -1, 0$. El 0 está en posición $(3, 2)$, así que solo dos términos:

- $(1, 2)$: $1 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (0 - 4) = (-1)(-4) = 4$
- $(2, 2)$: $(-1) \cdot (-1)^{2+2} \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = (-1)(+1)(4 - 3) = -1$
- $(3, 2)$: $0 \cdot \ldots = 0$

Total: $4 + (-1) + 0 = 3$ ✓

Pregunta 3 (propiedad 3 — factor de toda la matriz)

Si A es 3×3 y $\det(A) = -2$, ¿cuánto vale $\det(5A)$?

> **Respuesta:** $\det(5A) = 5^3 \cdot \det(A) = 125 \cdot (-2) = -250$.

No es $5 \cdot (-2) = -10$. El 5 sale elevado a la dimensión.

Pregunta 4 (propiedad 4 — producto)

Si $\det(A) = 3$ y $\det(B) = -4$, ¿cuánto vale $\det(A^2 \cdot B)$?

> **Respuesta:** $\det(A^2 \cdot B) = \det(A^2) \cdot \det(B) = \det(A)^2 \cdot \det(B) = 9 \cdot (-4) = -36$.

Pregunta 5 (Teorema 1 — inversa)

Si $\det(A) = 6$, ¿cuánto vale $\det(A^{-1})$?

> **Respuesta:** $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} = \frac{1}{6}$.

Pregunta 6 (combinar varias propiedades)

A es 2×2, $\det(A) = 3$. Calcular $\det(2A^{-1})$.

> **Respuesta:** Propiedad 3: $\det(2A^{-1}) = 2^2 \cdot \det(A^{-1}) = 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$.

Pregunta 7 (propiedad 5 — sin calcular)

¿Cuánto vale $\det \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$?

> **Respuesta:** 0. La fila 1 es igual a la fila 3.

Pregunta 8 (propiedad 9 — triangular)

¿Cuánto vale $\det \begin{pmatrix} 3 & 1 & 8 & 2 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$?

> **Respuesta:** Es triangular superior. $\det = 3 \cdot (-2) \cdot 4 \cdot (-1) = 24$.

Pregunta 9 (propiedad 6 — intercambio)

Si $\det(A) = 7$ y B se obtiene intercambiando las filas 2 y 4 de A, ¿cuánto vale $\det(B)$?

> **Respuesta:** $\det(B) = -\det(A) = -7$.

Pregunta 10 (tramposa — la NO propiedad)

Si $\det(A) = 3$ y $\det(B) = 5$, ¿cuánto vale $\det(A + B)$?

> **Respuesta: No se puede saber.** $\det(A + B) \not\equiv \det(A) + \det(B)$. No hay ninguna propiedad que relacione el determinante de la suma con los determinantes individuales.

Pregunta 11 (nilpotente)

Si $A^4 = O$ (la nula), ¿cuánto vale $\det(A)$?

> **Respuesta:** $\det(A^4) = \det(O) = 0$. Por propiedad 4: $\det(A)^4 = 0$. El único número cuya cuarta potencia es 0 es el 0. Entonces $\det(A) = 0$.

Pregunta 12 (antisimétrica)

Si A es antisimétrica ($A^T = -A$) y A es 5×5, ¿cuánto vale $\det(A)$?

> **Respuesta:** $\det(A^T) = \det(-A)$. Lado izquierdo: $\det(A)$ (propiedad 8). Lado derecho: $(-1)^5 \cdot \det(A) = -\det(A)$ (propiedad 3). Entonces $\det(A) = -\det(A)$, lo que implica $2\det(A) = 0$, entonces $\det(A) = 0$.

Pregunta 13 (ejercicio completo — estilo evaluación)

A es 3×3 invertible, $\det(A) = 4$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Calcular: $\det(2A^3 \cdot B^T \cdot A^{-1})$.

> **Respuesta:**
>
> Propiedad 4 (separar el producto): $\det(2A^3) \cdot \det(B^T) \cdot \det(A^{-1})$
>
> - $\det(2A^3) = 2^3 \cdot \det(A^3) = 8 \cdot \det(A)^3 = 8 \cdot 64 = 512$ (P3 + P4)
> - $\det(B^T) = \det(B) = 1 \cdot 3 \cdot 2 = 6$ (P8 + P9)
> - $\det(A^{-1}) = \frac{1}{4}$ (Teorema 1)
>
> Resultado: $512 \cdot 6 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3072}{4} = 768$.